



**COFFEE
SKILLS**
PROGRAM

課程目錄

Specialty Coffee Association

SCA 咖啡技能證書計劃

SCA Coffee Skills Certificate Program

課程目錄 Course Catalog

目錄索引 Table of Contents

SCA 證書計劃 SCA Certificate Programs.....	2
咖啡技能計劃 The Coffee Skills Program (CSP).....	2
SCA 技能文憑 SCA Skills Diploma.....	2
了解更多資訊 Learn More.....	2
咖啡導論 Introduction to Coffee	3
咖啡師技能 Barista Skills	4
咖啡沖煮 Brewing	6
咖啡生豆 Green Coffee	8
咖啡烘焙 Roasting	10
感官技能 Sensory Skills	12

SCA 證書計劃 (SCA Certificate Program)

SCA 提供以下教育項目的證書：咖啡技能計劃 (Coffee Skills Program)、咖啡永續計劃 (Coffee Sustainability Program) 與咖啡技師計劃 (Coffee Technicians Program)。這些課程建立在數十年的知識、研究與實務經驗之上，旨在幫助學員在咖啡產業中打造成功的職涯。SCA與各類主題的專家們合作，共同開發並持續更新這些計畫的課程材料和考試內容。

咖啡技能計畫 (Coffee Skills Program, CSP)

咖啡技能計畫由五個完整的課程模組與一門獨立的入門課程所組成。這五大課程模組為：咖啡師技能 (Barista Skills)、咖啡沖煮 (Brewing)、咖啡生豆 (Green Coffee)、咖啡烘焙 (Roasting) 與感官技能 (Sensory Skills)。每個模組由基礎 (Foundation)、中階 (Intermediate) 與專業 (Professional) 等三個等級所構成，學員可依據個人學習需求，選擇適合的課程模組與課程等級。

《咖啡導論 (Introduction to Coffee)》是一門廣受歡迎的課程，每位授權講師 AST 皆可教授此堂課。在這門課程中，學員將初步認識精品咖啡，並概覽其他課程模組中可進一步探討的主題。此課程通常為 4 至 6 小時，沒有實作測驗。

基礎課程通常為期一天，中階課程則約需 2-3 天，專業課程通常則需 3-4 天。這些課程可依據 AST 的課程設計並在取得學員同意之下，得以拆分成不同時數進行授課。

SCA 技能文憑 (SCA Skills Diploma)

SCA 技能文憑代表著學員在精品咖啡產業中具備的就業準備度。這些專業文憑乃依據精品咖啡產業中消費端的技能組合和主要角色規劃而成，包括 SCA 咖啡館文憑、SCA 烘焙廠文憑、SCA 咖啡貿易文憑和 SCA 咖啡永續文憑。此系列文憑旨在提升對三大證書計劃的整體學習需求。當學員取得所有規定的證書後，即可免費獲頒對應的技能文憑。

符合申請資格的學員，可前往 SCA 官網 (sca.coffee) 教育 (Education) 頁面申請，申請表格可在 [sca.coffee > Education > Programs > SCA Skills Diploma](#) 中找到。

了解更多資訊 Learn More

以下頁面將解釋有關各個模組和相應課程的重要關鍵資訊，如果您對於此咖啡技能計畫有任何疑問，請與我們聯繫 education@sca.coffee。我們期待在課堂上與您相見！



咖啡導論 Introduction to Coffee

《咖啡導論》課程非常適合剛接觸精品咖啡的學習者。本課程涵蓋從產地到杯中的咖啡基礎知識，並已依據 SCA 咖啡價值評估 (Coffee Value Assessment) 為基礎進行更新。主要學習重點包括：認識咖啡從農場到杯子的旅程、掌握基本的咖啡沖煮原理，以及理解咖啡的風味與新鮮度。本課程具高度互動性，亦包含一場「杯測」(cupping) 活動，這是一項專屬於咖啡產業的感官評鑑方式，用於評估咖啡的風味特性。課程結束後，學員需參加一個線上筆試測驗。

必備先修課程	無	建議先修課程	無	授課方式	面對面，線上教學， 或是兩者並行	最少授課時數	4 hrs	測驗與 及格標準	筆試 I 80%
--------	---	--------	---	------	---------------------	--------	-------	-------------	-------------

咖啡導論 – 主題概述	
精品咖啡概論	- 咖啡體驗 - 咖啡價值鏈中的主要活動與參與者 - 精品咖啡
咖啡起源	- 咖啡歷史 - 咖啡種植區域 - 季節性、種植以及採收 - 物種與品種
加工處理	處理及處理法
出口與進口	出口與進口
烘焙、儲存及新鮮度	- 烘焙基礎 - 儲存及新鮮度
感官評估基礎	- 感官評估與杯測的角色 - 味道與風味
水質、沖煮及維護	- 水質 - 沖煮方法 - 沖煮關鍵原則 - 維護與清潔



咖啡師技能 Barista Skills

咖啡師技能模組教授製作濃縮咖啡的重要實用技能：如何設定磨豆機，製作濃縮咖啡，製作卡布奇諾的奶泡和牛奶質地，和拉花，同時探討健康和安全管理，顧客服務協議和基本營運實作。

SCA咖啡技能計畫的咖啡師技能課程分為三個級別：

咖啡師技能基礎課程

咖啡師技能基礎課程著重於磨豆機的設定，濃縮咖啡製作和打奶泡，以及卡布奇諾的牛奶質地。本課程讓學員對咖啡有一個入門的了解，並在此基礎上建立打奶泡和拉花的實用技能，同時執行健康和安全管理與顧客服務。本堂課實用的學習目標和實作練習使學員得以習得磨豆機的設定、濃縮咖啡的製作、打奶泡，製作出符合SCA奶泡品質標準的奶泡質地，並正確的製作出符合SCA標準的以濃縮咖啡為基底的飲品。筆試則依據此基礎課程的學習目標進行理論知識的測驗。

必須先修課程	無	建議先修科目	咖啡導論	授課方式	面對面，線上教學，或是兩者並行	最少授課時數	7 hrs	測驗與及格標準	筆試 160%
--------	---	--------	------	------	-----------------	--------	-------	---------	---------

咖啡師技能中階課程

咖啡師技能中階課程以基礎課程帶入的概念和技能為基礎。此門課非常適合已擁有咖啡師技能經驗並希望探索如何提高咖啡品質的學員，並為從事此咖啡師職業更複雜的工作職能做好準備。透過這個互動課程，學習者將更深入瞭解咖啡本身，特別是咖啡的品種、產地和後製方式對風味的影響；在調整沖煮參數時，咖啡粉量、研磨顆粒、水質、沖煮時間及其相互作用；飲品調製和口味差異；工作流程的管理和效率；濃縮咖啡萃取的感官評估；牛奶的打發和拉花技巧。除了咖啡製作之外，本課程還涵括了有關健康與安全、顧客服務和基本營業實務的關鍵概念。筆試會測試此中階課程的知識面，而術科考試則會評估學員在磨豆機校正、濃縮咖啡萃取分析、拉花技術以及飲品調製的能力。

必須先修課程	無	建議先修課程	咖啡導論 咖啡師技能基礎	授課方式	面對面，或是操作課程 採面對面教學，結合理論課程以線上教學	最少授課時數	14 hrs	測驗與及格標準	筆試 170% 實作 1 每個章節都必須通過（每個章節及格成績不同）
--------	---	--------	-----------------	------	----------------------------------	--------	--------	---------	---------------------------------------

咖啡師技能專業課程

咖啡師技能專業課程旨在測試一位專業咖啡師（例如：具有12個月或以上工作經驗的咖啡師）在製作咖啡流程背後的高級技能和詳盡的科學知識。成功通過此門課程的學員已探索並可以展示高級咖啡師技能，足以作為咖啡師領導。特別的是，學員將學習到複雜的品嚐方式和咖啡風味的描述性說明，詳盡的瞭解飲品成分和可提升飲品品質最佳化的技術，瞭解如何管理他人製作品質穩定飲品的能力，展示如何開發沖煮配方和建構飲品菜單的系統化方式，以及最終能一致性地應用展現最高標準的蒸奶和拉花技術。筆試會測試此專業課程的知識面，術科操作考試則依據課堂內進行過的活動內容測試上述技能。

必須先修課程	咖啡師技能中階	建議先修課程	咖啡師技能基礎 咖啡沖煮中階	授課方式	面對面，或是操作課程採面對面教學，結合理論課程以線上教學	最少授課時數	21 hrs	測驗與及格標準	筆試 180% 實作 1 每個章節都必須通過（每個章節及格成績不同）
--------	---------	--------	-------------------	------	------------------------------	--------	--------	---------	---------------------------------------

咖啡師技能課程 – 主題概述		
基礎課程	中階課程	專業課程
咖啡豆 - 阿拉比卡和羅布斯塔的差異 - 咖啡豆新鮮度的重要性 - 烘焙程度對風味的影響 工作區域管理和工作流程 - 磨豆機和義式咖啡機的零件 - 如何安全地操作磨豆機和咖啡機 - 工作區域的清潔與擺設規劃 濃縮咖啡製作流程 - 濃縮咖啡沖煮配方 - 磨豆機校正和裝粉 - 佈粉和填壓技巧 萃取和沖煮 - 什麼是濃縮咖啡 - 咖啡師的例行工作內容 濃縮咖啡的感官分析 - 濃縮咖啡的萃取和風味描述 牛奶 - 新鮮度 - 打奶泡和蒸奶的溫度 以濃縮咖啡為基底的飲品菜單 - 飲品成分和調製 清潔、健康與安全 - 安全與衛生的工作措施 - 設備的清潔 水質 - 對沖煮品質和機器功能的影響 顧客服務和咖啡館經營 - 客戶經驗	咖啡豆 - 阿拉比卡種 - 產區、處理法和烘焙 - 溶解率和密度 - 烘焙後熟豆的排氣 工作區域管理和工作流程 - 咖啡設備和配件的擺設規劃 - 兩兩操作 濃縮咖啡製作流程 - 磨豆機款式和刀盤型式的影響 - 裝粉、佈粉和填壓技巧 萃取和沖煮 - 計算和得出萃取比例 - 濃縮咖啡萃取物的濃度和萃取率 - 折射計的使用 - 沖煮配方對風味和口感的影響 感官 - 不同化合物和風味的萃取率 - 濃縮咖啡的口感和質地 牛奶 - 牛奶的成分和質變 - 奶泡的品質和穩定性 - 牛奶的替代品 - 蒸奶的技術和SCA奶泡標準 - SCA咖啡拉花標準 以濃縮咖啡為基底的飲品菜單 - 以濃縮咖啡為基底的飲品調製和風味差異 - 正確的準備多種飲品 清潔、健康與安全 - 庫存管理 - 健康和意識 - 磨豆機和咖啡機的清潔與維護 水質 - SCA水質檢測和指南 顧客服務和咖啡館經營 - 客戶互動、成本和商品	- 密度、品種、人工育種的影響 - 咖啡處理法 - 低咖啡因 - 包裝、儲存和新鮮度 工作區域管理和工作流程 - 飲品調製 濃縮咖啡製作流程 - 分析裝粉、填壓和殘粉 - 咖啡粉粒徑分佈 - 填壓和佈粉工具 萃取和沖煮 - 義式咖啡機 - 溫度和壓力對於沖煮的影響 - 鍋爐系統和壓力系統 - 設計沖煮配方 - 義式配方豆的組成結構 - 萃取測量工具和技術 感官 - 有機酸 - 感官評估 - 多種咖啡的最佳平衡 - 牛奶對咖啡風味的影響 牛奶 - 牛奶的成分和加工 - 奶泡的成型、品質和穩定性 - 牛奶的品質和發泡能力 - 影響牛奶品質的因素 - 蛋白水解和脂溶解 - 咖啡酸度對牛奶的影響 - 熱對牛奶的影響 - SCA奶泡標準 - SCA咖啡拉花標準- 直接注入成形 水質 - TDS量測 / 鹼度 / 總硬度 / pH值 - 水質過濾- 測試和過濾系統 簡單的財務概念 - 成本和商品



咖啡沖煮 Brewing

了解沖煮咖啡的多種方式以及影響咖啡品質的沖煮變因。此沖煮課程將進行研磨概論、沖煮方法、量測咖啡濃度和繪製咖啡萃取圖的實際操作學習。

SCA咖啡技能計畫的咖啡沖煮課程分為三個級別：

咖啡沖煮基礎課程

咖啡沖煮基礎課程將向學員介紹沖煮咖啡的不同方法。學習者將學到各式器材的理論和實務操作介紹，包括了自動和手動重力沖煮器材，以及當地文化中常見的沖煮器材。實用的學習目標和課程活動使學員在瞭解基本沖煮元素和分析沖煮結果的基礎上，沖煮出一杯美味的咖啡。筆試則依據此基礎課程的學習目標進行理論知識的測驗。

必須先修課程	無	建議先修課程	咖啡導論	授課方式	面對面，線上教學，或是兩者並用	最少授課時數	7 hrs	測驗與及格標準	筆試 160%
--------	---	--------	------	------	-----------------	--------	-------	---------	---------

咖啡沖煮中階課程

咖啡沖煮中階課程以基礎課程帶入的概念和技能為基礎，此門課非常適合已擁有沖煮經驗並希望進一步探索如何提高咖啡品質的學員。本課程涵蓋廣泛的主題，包含從沖煮器材的使用、萃取和潤濕來探討沖煮過程，沖煮的重要要素及其對於最終成品的個別影響，使用科學方法量測咖啡的濃度和繪製咖啡萃取圖表，分析沖煮咖啡和濃縮咖啡，並思考如何調整以呈送出一杯正確萃取且風味平衡的咖啡，最後就是清潔和保養的重要性。筆試會測試此中階課程的知識面，而術科考試則會評估學員在咖啡濃度和萃取差異的識別能力，以及使用不同的器材沖煮咖啡，並診斷分析如何調整萃取參數以期改善全自動咖啡機咖啡品質的能力。

必須先修課程	無	建議先修課程	咖啡導論 咖啡沖煮基礎 感官技能基礎	授課方式	面對面，或是操作課程採面對面教學，結合理論課程以線上教學	最少授課時數	14 hrs	測驗與及格標準	筆試 170% 實作 170%
--------	---	--------	--------------------------	------	------------------------------	--------	--------	---------	--------------------

咖啡沖煮專業課程

咖啡沖煮專業課程以中階課程帶入的概念和技能為基礎，學習者能更深入，更科學的瞭解一杯好咖啡的基本要素，沖煮參數的相互影響，以及如何掌控咖啡沖煮控制圖的走向。學習者也將更深入瞭解水和其對沖煮的影響，特別是利用理想的目標、量測和改善對策。專業沖煮師所具備最強大的工具是分析思維和處理操縱多種變因的能力，這些變因能幫助沖煮師瞭解如何解讀資訊，然後提供解決方案或意見，以期能改善咖啡的品質、服務和交付客戶。筆試將測試此專業課程的知識面，而術科操作考試則依據課堂上進行過不同的活動測試上述技能。

必須先修課程	咖啡沖煮中階	建議先修課程	咖啡沖煮基礎 感官技能基礎	授課方式	面對面，或是操作課程採面對面教學，結合理論課程以遠距教學	最少授課時數	21 hrs	測驗與及格標準	筆試 180% 實作 180%
--------	--------	--------	------------------	------	------------------------------	--------	--------	---------	--------------------

咖啡沖煮課程 – 主題概述		
基礎課程	中階課程	專業課程
咖啡特性 咖啡起源 物種和製程對感官的影響 新鮮度 沖煮方法和設備 沖煮方法和器材 磨豆機 沖煮指南 沖煮的七大基本要素 咖啡粉與水的比例 器材或是文化上的適合比例 磨豆機設定對於萃取和流速的影響 沖煮時間 水溫 擾流 水質 過濾媒介 熱咖啡的保溫方式 沖煮過程 沖煮分析 描述沖煮成品 使沖煮成品風味平衡 最佳的萃取率與濃度 SCA 沖煮控制圖 保養與維護 設備清潔	咖啡特性 歷史 烘焙程度 新鮮度 沖煮方法和設備 磨豆機刀盤形式 沖煮指南 沖煮的七大基本要素 咖啡粉與水的比例原則和對萃取率的影響 器材或是文化上的適合比例 磨豆機設定對於可溶物和流速的影響 沖煮時間 水溫 冷萃 擾流 水質 過濾媒介 沖煮過程 重力型沖煮器材的使用 沖煮過程-原理，固體物質的萃取，完整的萃取週期的重要性 潤濕（悶蒸）：原因、量和對萃取的影響 沖煮成品分析 描述沖煮成品 使沖煮成品風味平衡 最佳和最大溶解率（萃取率） 最佳濃度 SCA 沖煮控制圖- 使用、量測和計算 保養與維護 設備清潔	咖啡特性 烘焙程度 沖煮方法和設備 重力型濾杯形狀 建議的粉床高度 器材形狀對粉床高度的影響 器材形狀對最終飲品的影響 沖煮指南 沖煮的七大基本要素 磨豆機設定- 咖啡粉粒徑分佈 咖啡粉粒徑範圍 影響粒徑分佈的因素 測量粒徑分佈的方法 粒徑分佈對沖煮成品的影響 沖煮時間，過濾媒介 水溫 對不同可溶性化合物萃取率的影響 對沖煮成品感官方面的影響 沖煮擾流 水質- 源頭、建議與要求，鹼性，總硬度，導電性，處理方法，測試，沖煮成品的感官結果 沖煮過程 沖煮器材的使用- 重力型過濾器材 沖煮的過程 潤濕（悶蒸）：水量，濕度，計算吸水率後的產量，悶蒸階段和最終沖煮成品的關係，以及悶蒸的應用 沖煮成品分析 描述沖煮成品 使沖煮成品風味平衡 萃取率和濃度 保養與維護 磨豆機刀盤的品質和更換須知 旁通（兌水） 應用旁通的優點 計算，量測和圖表化旁通 旁通對感官的影響



咖啡生豆 Green Coffee

咖啡生豆課程涵蓋了生豆的評估、交易和處理相關的概念和技術，這些課程內容包括了植物學、咖啡種植、加工、分級、儲存、運輸、市場、認證和契約等各種實際應用層面。

SCA咖啡技能計畫的咖啡生豆課程分為三個級別：

咖啡生豆基礎課程

本課程為初學者設計，介紹從「種子到杯子」的整個精品咖啡供應鏈，包括栽種、採收、處理、乾燥、運輸、儲存與配送等基礎概念。課程也涵蓋咖啡種植、處理、分級與貿易及產品組合管理的基本原則。透過實務學習目標與活動，學員將能進行基本的咖啡生豆評估。

必須先修科目	無	建議先修科目	咖啡導論	授課方式	面對面，線上教學，或是兩者並用	最少授課時數	7 hrs	測驗與及格標準	筆試 160%
--------	---	--------	------	------	-----------------	--------	-------	---------	---------

咖啡生豆中階課程

咖啡生豆中階課程以基礎課程帶入的知識為基礎進一步延伸，為學員在準備進入咖啡生豆專業較為複雜的工作職能做好準備。具體來說，本課程將更深入且平衡地探討植物學、農藝學、季節性、處理法、靜置、運輸、儲存、去咖啡因處理、市場、認證、交易，以及品質差異化等內容。

學員也將接觸與咖啡生豆契約相關的分級、瑕疵與屬性等主題。

筆試將評量學員對中階課程知識的理解，而實作測驗則評估學員是否具備以下能力：根據尺寸進行咖啡分級，辨識物理瑕疵，依據處理法、樹種與品種，視覺區分樣品，偵測感官缺陷，以及執行樣品分析的基本程序。

必須先修課程	無	建議先修課程	咖啡導論 咖啡生豆基礎 感官技能基礎	授課方式	面對面，或是操作課程採面對面教學，結合理論課程以線上教學	最少授課時數	14 hrs	測驗與及格標準	筆試 170% 實作 170%
--------	---	--------	--------------------------	------	------------------------------	--------	--------	---------	--------------------

咖啡生豆專業課程

咖啡生豆專業課程以咖啡生豆中階課程所介紹的概念和技能為基礎進一步延伸，引領學員在此咖啡生豆專業中擔任管理職務做好準備。這是一門互動式課程，涵括了咖啡植物學、氣候變遷的影響、農場管理、製程方式、常見的感官瑕疵、樣本分析、與生豆交易相關的期貨市場、建檔管理、咖啡生豆生產成本、契約評估、目標採購計畫、供應商評估和第三方認證等關鍵要素。

筆試將評量學員對專業課程內容的理解，而實作測驗則評估學員識別感官瑕疵風味、一致性的執行樣本評測、為客戶制定標準、分析樣本並做出採購決策的能力。

必須先修課程	咖啡生豆中階	建議先修課程	感官技能中階 咖啡烘焙中階	授課方式	面對面，或是操作課程採面對面教學，結合理論課程以線上教學	最少授課時數	21 hrs	測驗與及格標準	筆試 180% 實作 180%
--------	--------	--------	------------------	------	------------------------------	--------	--------	---------	--------------------

咖啡生豆課程 – 主題概述		
基礎課程	中階課程	專業課程
植物學 品種多樣性 全球化傳播 氣候 咖啡物種的物理差異 世界產量 物種的分佈 原產地統計 咖啡種植 土地使用權 作物管理 採收後的製程 概述 採摘方式 水洗處理法 日曬處理法 去果皮後日曬 乾燥 去殼 分級 市場 期貨市場介紹 咖啡期貨市場介紹 儲存和運輸 運輸 儲存時間 儲存條件 認證 市場差異化 第三方認證 去咖啡因 去咖啡因咖啡豆 咖啡因 設備和維護 目數大小/分級篩網 水分計	植物學 咖啡的植物學起源 咖啡物種、亞種 全球化傳播 世界產量 產量的演變 場量增長的地區 消費情況的演變 咖啡種植 農場的規模和位置 植物管理 氣候因素 作物年份/季節性 遮蔭和風土的影響 處理方法 重量和轉換 咖啡櫻桃解剖 採摘方式 水洗、日曬、去果皮後日曬 乾燥、靜置、分級 乾燥瑕疵和赭麴毒素OTA的風險 市場和契約 現貨市場與期貨市場 套利 現貨價格 差價、直接購買價格 契約制定、國貿條規 儲存和運輸 裝袋重量和裝袋技術 國際咖啡組織ICO裝袋標記 運輸考量、出貨文件 到港後的陸地運輸協定 儲存和水活性考量 認證 認證體系和第三方認證 去咖啡因 去咖啡因的製程和方法 去咖啡因的法律標準 咖啡生豆分析的場地要求和操作	植物學 遺傳的多樣性和植物育種研究 傳統和現代的阿拉比卡種 咖啡生豆的組成 氣候變化的影響 對一般園藝、育種和生產的影響 緩解和適應的對策 咖啡種植 土壤、施肥和遮蔭管理 生長條件的考量因素 咖啡病蟲害 處理法 果實品質與採摘技術 去除果皮和果膠層的技術 發酵與實驗的變因 用水管理與乾燥技術 分級 外觀瑕疵和感官瑕疵 感官品質的相對評估 儲存和運輸 出口前運輸、包裝和裝袋 海運和陸地運輸的程序 法規考量與熏蒸處理 去咖啡因處理 供應鏈和成本考量的定位 認證 認證計畫的構成與影響 供應鏈認證項目的要求' 生產數據收集與解讀 期貨市場 貨幣兌換換算和ICE市場機制 可交割成長和認證的股票 價差、避險與選擇權 規劃與財務管理 採購策略與風險管理 季節性和最佳採購時間 融資與倉儲成本



咖啡烘焙 Roasting

咖啡烘焙模組介紹了咖啡烘焙的整體流程，包含烘焙流程、烘焙程度、辨別瑕疵、咖啡生豆在烘焙過程中的物理變化，以及工作空間管理和最高效益的精實生產。

SCA咖啡技能計畫的咖啡烘焙課程分為三個級別：

咖啡烘焙基礎課程

咖啡烘焙基礎課程讓學員了解烘焙過程，包含烘焙過程的物理變化，以及學習如何透過控制烘焙程度深淺來影響咖啡的感官表現。學員也會瞭解到烘焙機的基本結構、基礎保養維護和防火措施。在實務性的學習目標和練習中，學員在講師的帶領之下操作三鍋不同的烘焙任務，並使用適當的烘焙記錄表記錄下每次烘焙的相關數據和觀察結果。筆試則依據此基礎課程的學習目標進行理論知識的測驗。

必須先修課程	無	建議先修課程	咖啡導論	授課方式	面對面，線上教學，或是兩者並用	最少授課時數	7 hrs	測驗與及格標準	筆試 160%
--------	---	--------	------	------	-----------------	--------	-------	---------	---------

咖啡烘焙中階課程

此咖啡烘焙中階課程以基礎課程的入門概念為基礎，適合已有烘焙經驗並希望更深入了解烘焙曲線、顏色變化、感官風味，以及發展時間的學員。課程中也將進一步探討在烘焙過程中的物理和化學變化，以及基本熱力學和熱傳導概念。並且會有樣品烘焙的介紹，以及烘焙工廠的安全和維護規範回顧。筆試將測試中階課程的知識面，而術科操作考試則用以評估學員有正確的烘焙能力，且能參考對照樣本顏色正確完成烘焙，並紀錄烘焙記錄表。

必須先修課程	無	建議先修課程	咖啡導論 咖啡烘焙基礎	授課方式	面對面，或是操作課程採面對面教學，結合理論課程以線上教學	最少授課時數	21 hrs	測驗與及格標準	筆試 170% 實作 170%
--------	---	--------	----------------	------	------------------------------	--------	--------	---------	--------------------

咖啡烘焙專業課程

咖啡烘焙專業課程旨在以烘焙中階課程帶入的概念和技能為基礎，學員將會習得烘焙曲線發展和感官分析評估的進階技能。本堂課將深入探討廣泛的主題，包含在不同的時間限制內控制且達到指定的焦糖化色值，烘焙曲線軟體的使用和建構，參與褐化反應的分子，烘焙過程中氣體的形成，顏色的化學成因和對溶解性的影響，目視可辨識的烘焙瑕疵，混豆和品質控制，以及探索不同的生產品項以滿足不同的客戶喜好。筆試用以測試學員專業課程的知識，而術科操作考試則評估學員能烘焙到不同發展時間的狹窄目標範圍內，以目測評斷烘焙的焦糖化色值，透過杯測識別常見的烘焙瑕疵，最後能區分烘焙曲線的大小差異，藉以啟發品質控制的步驟。

必須先修課程	咖啡烘焙中階	建議先修課程	感官技能中階 咖啡生豆中階	授課方式	面對面，或是操作課程採面對面教學，結合理論課程以線上教學	最少授課時數	21 hrs	測驗與及格標準	筆試 180% 實作 180%
--------	--------	--------	------------------	------	------------------------------	--------	--------	---------	--------------------

咖啡烘焙課程 – 主題概述		
基礎課程	中階課程	專業課程
烘焙機基礎知識 術語與定義 烘焙機元件 烘焙的控制 烘焙過程 生豆的物理變化 建立與應用烘焙曲線 關鍵事件辨識 結構性與轉化 熱的影響 風味與香氣的行程 烘焙記錄表的使用 安全和維護 烘焙廠的安全作業 烘焙機的清潔與保養	烘焙曲線 繪製烘焙曲線所需的量測和變因 熱和溫度對於烘焙曲線的影響 烘焙紀錄 烘焙色度測量及其重要性 依色度進行烘焙 感官分析- 風味和顏色的影響 識別與紀錄瑕疵 生豆與烘焙曲線的杯測比較 發展時間與風味的關係 烘焙曲線與色度的關聯 物理變化 烘焙過程中的化學和物理變化 ROR的基礎知識和預測 重量和體積變化的基礎知識，計算和比較 尺寸、密度和濕度的變化 烘焙機的元件 直火和熱風烘焙機 咖啡烘焙的基礎熱力學知識 熱傳導方式 樣品烘焙 樣品烘焙的目的與流程 樣本烘焙機的形式與差異 樣品感官評估方法 安全與維護 預防與保養規範 健康與安全考量 生豆和熟豆的儲存條件	咖啡生豆 物理屬性分析 咖啡生豆的化學性質- 主要化學成分、赭麴毒素的成因以及健康風險 咖啡烘焙的熱力學 熱傳導模式 熱擴散- 基礎知識，從外到內的擴散，水的作用，以及對烘焙瑕疵的影響 物理變化 擴張- 玻璃轉換，內部壓力，孔隙率和結構降解 萃取率和可溶率的變化- 烘焙程度和速度的影響 化學變化 顏色變化的化學原因 烘焙顏色的量測 對可溶率的影響 酸味的變化 苦味的變化 芳香物質的轉變 丙烯醯胺的生成 感官分析 調整發展時間的評估 品質控制的方法 批發和零售業務 客戶喜好 價格計算- 熟豆的成本、利潤和每批次最低訂購量的要求制定 烘焙機管理 烘焙機生產設計和優化 供應鏈管理 監控烘焙過程 配方豆設計 烘焙程度對設備清潔和維護的影響



感官技能 Sensory Skills

感官技能課程涵蓋與咖啡及其相關產品評估的概念和實務操作。這些互動課程的內容包括：感官科學，行業特定規範，咖啡常見的感官屬性，生理感官訓練，感官評估流程的建立，消費者測試設計，實務應用等。

SCA咖啡技能計畫的感官技能課程分為三個級別：

感官技能基礎課程

本課程以實作與互動的方式，介紹感官評估的基本原則。學員將探討我們如何感知風味，並學習如何運用這些知識來評估咖啡的特性。課程中會進行感官屬性辨識練習，並使用 SCA 描述性與情感性評估進行杯測。筆試則依據此基礎課程的學習目標進行理論知識的測驗。

必須先修課程	無	建議先修課程	咖啡導論	授課方式	面對面，線上教學，或是兩者並用	最少授課時數	7 hrs	測驗與及格標準	筆試 160%
--------	---	--------	------	------	-----------------	--------	-------	---------	---------

感官技能中階課程

本課程延續初階所學，適合已具備杯測經驗並希望提升感官技能與感官科學知識的學員。課程內容包括：味覺與嗅覺的生理機制、感官測試方法與應用、杯測流程、咖啡感官特徵的多樣性、《咖啡風味輪》與 WCR 感官詞彙的應用、感官評估團隊的建立等。筆試將測試中階課程的知識面，而術科操作考試則評估學員辨別咖啡風味差異和配對香氣的識別能力。

必須先修課程	無	建議先修課程	咖啡導論 咖啡生豆基礎 感官技能基礎	授課方式	面對面，或是操作課程 採面對面教學，結合理 論課程以線上教學	最少授課時數	14 hrs	測驗與及格標準	筆試 170% 實作 170%
--------	---	--------	--------------------------	------	--------------------------------------	--------	--------	---------	--------------------

感官技能專業課程

本課程建立在中階課程基礎上，旨在培養學員具備從事咖啡及相關產品感官評估的管理職能。課程將介紹業界標準與感官科學的最佳實務，並探討如何在商業中導入感官評估流程、如何評估精品級綠豆品質，以及如何準確量測與描述咖啡風味特徵。學員也將學習到如何做到可重複和有條不紊的咖啡感官量測，並進行結果的解讀與應用。筆試將考核專業課程的知識面，術科操作考試則依據課程期間進行的不同工作活動測試該項技能。

必須先修課程	感官技能中階	建議先修課程	咖啡烘焙中階 咖啡生豆中階	授課方式	面對面，或是操作課程 採面對面教學，結合理 論課程以線上教學	最少授課時數	21 hrs	測驗與及格標準	筆試 180% 實作 180%
--------	--------	--------	------------------	------	--------------------------------------	--------	--------	---------	--------------------

感官技能課程 – 主題概述		
基礎課程	中階課程	專業課程
感官分析的理論原理 感官分析的定義 三種感官測試方法 生理學和感官屬性 生理學與感官知覺 基本味覺 識別咖啡中的感官特徵 咖啡的酸、苦與口感 SCA 風味輪與 WCR 詞彙表 杯測規範 SCA 杯測方法 SCA 咖啡價值評估標準 感官評估設備與杯測空間配置	感官評估概述 感官評估導論 三種感官測試方法 感官評估在咖啡產業中的應用 生理學和感官屬性 人類生理學與感官 神經學、心理學與感官感知 基本味覺與常見的口感感知 風味感知中的味覺與香氣 供應鏈對風味的影響 咖啡感官品質的評估 差異測試與三角杯測 差異測試與三角杯測概論 三角杯測的常見應用 三角杯測的流程與統計方法 替代性的差異測試方法 杯測流程操作 咖啡杯測概覽 SCA 杯測標準中的關鍵術語 SCA 描述性評估的用語 SCA 描述性評估 SCA 情感性表單的用語 SCA 情感性評估 杯測流程與使用表單 非 SCA 杯測表單 標準化杯測流程與表單的重要性 感官計畫建置 感官小組的定義和目的 感官小組相較於單一品評者的優勢 品評會的規劃與執行 感官分析的場地需求與最佳實踐 感官小組建置 感官測試類型與小組組成建議 評測者的篩選與訓練 感官表現的測試和校正 商業應用實例 進/出測試與描述性測試 進/出測試的定義、步驟和目的 分析測試	感官評估概述 感官分析的重要性 感官評估回顧 感官評估在咖啡產業中的角色 生理學和感官屬性 感官知覺的連鎖過程 感覺與感知的區別 刺激相互作用對感知的影響 感官閾值：四種閾值與敏感度分析 偏差和錯誤 心理層面的偏誤類型 個性與態度對感官評估的影響 感官評估中減少偏誤的方法 SCA 風味輪和 WCR 詞彙表 實務應用與分類架構 WCR 風味詞彙表與風味輪的發展與應用 咖啡的味覺屬性 味覺屬性的強度排序 酸、苦與甜強度的排序評估 品質屬性差異的辨別與應用 咖啡的口感 咖啡正面與負面口感的評估 咖啡風味屬性的評估 不同文化背景對風味的感知 辨識與評估風味屬性的價值 常見的負面風味屬性與其知覺特徵 SCA 情感性評估法 瑕疵、陳舊風味與烘焙瑕疵 感官描述性分析 描述性分析的基礎與方法 感官數據的分析與解讀 SCA 杯測規範與應用 SCA 杯測規範回顧和應用 杯測方法與處理法的考量 SCA 杯測校正與描述性評估 感官小組和校正的應用 客觀感官評估的建立 建立感官小組與培訓計畫準備 感官小組的表現、健康和福利 保存期限、消費者測試和新品開發 保存期限的判定方法 消費者測試設計與應用 新品開發中的感官測試設計規劃

